解答・解説

第 5 単元　体液と循環・腎臓　第 3 版（やや難）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	⑥	③	④	②	④	②
分類	C	C	B	A	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 1 問・B 2 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

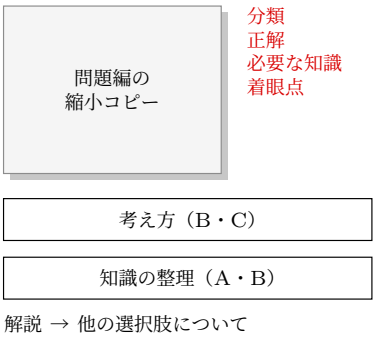
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

物質 X は，腎小体でこし出されるが，[1] 細尿管では再吸収されず，細尿管に新たに加えられることもない物質である。……このとき，[3] 1 分間につくられた尿の量は 1.2 mL であった。

[2] 表 1　血しょう・原尿・尿に含まれる成分の濃度（mg/mL）

成分	血しょう	原尿	尿
物質 X	0.20	0.20	15
タンパク質	72	0	0
グルコース	0.90	0.90	0
アミノ酸	0.40	0.40	0
塩化物イオン	3.6	3.6	2.7
尿素	0.28	0.28	10.5

問 1　表 1 と本文から求められる，物質 X の濃縮率（尿中の濃度が血しょう中の濃度の何倍か）と，1 分間につくられる原尿の量の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	物質 X の濃縮率	1 分間につくられる原尿の量
①	7.5 倍	9.0 mL
②	7.5 倍	90 mL
③	7.5 倍	18 mL
④	75 倍	18 mL
⑤	75 倍	62.5 mL
⑥	75 倍	90 mL

分類 C　知識不要

正解　⑥

必要な知識：なし

腎臓のしくみと物質 X の性質はリード文で説明されており，表 1 の数値の割り算とかけ算だけで求められる。

関連する教科書の項目：腎臓のはたらき（ろ過と再吸収）

着眼点

[1] **リード文**　物質 X は再吸収されず，新たに加えられることもないこと（原尿中の物質 X の量が，そのまま尿中に出る）。

[2] **表 1**　物質 X の濃度：血しょう 0.20 mg/mL，原尿 0.20 mg/mL，尿 15 mg/mL。

[3] **リード文**　1 分間の尿の量 1.2 mL。

考え方

手順 1　濃縮率：$15 \div 0.20 = 75$（倍）。

手順 2　1 分間に尿中に出た物質 X の量は $15 \times 1.2 = 18$（mg）。物質 X は再吸収も追加もされないので，原尿中の物質 X の量も 18 mg である。

手順 3　原尿中の物質 X の濃度は 0.20 mg/mL なので，原尿の量は $18 \div 0.20 = 90$（mL）。つまり「原尿の量＝尿の量×濃縮率」となる。出入りのない物質の量は途中で変わらない，という考え方は，量の収支を求める問題に広く使える。

解説　物質 X の濃縮率は 75 倍で，1 分間につくられる原尿の量は $1.2 \times 75 = 90$（mL）である。よって ⑥ が正しい。

他の選択肢について

① 濃縮率は，尿中の濃度 15 を血しょう中の濃度 0.20 で割った 75 倍であり，7.5 倍ではない。9.0 mL は，誤った濃縮率 7.5 を尿の量 1.2 mL にかけた値である。

② 濃縮率を誤っている。尿中の濃度 15 を血しょう中の濃度 0.20 で割ると 75 である。

③ 濃縮率を誤っている（正しくは 75 倍）。また 18 mL は 1 分間に尿中に出る物質 X の量（mg）で，原尿の量ではない。

④ 1 分間に尿中に出る物質 X の量（$15 \times 1.2 = 18$ mg）を原尿の量としている。

⑤ 濃縮率を尿の量で割っている（$75 \div 1.2 = 62.5$）。原尿の量は，尿の量に濃縮率をかけて求める。

問 2

〔リード文 A より〕

原尿が細尿管を流れる間に，からだに必要な物質は細尿管の周りの毛細血管へ戻され（再吸収），残りが尿となる。

物質 X は，腎小体でこし出されるが，細尿管では再吸収されず，細尿管に新たに加えられることもない物質である。……このとき，[2] 1 分間につくられた尿の量は 1.2 mL であった。

[1] 表 1　血しょう・原尿・尿に含まれる成分の濃度（mg/mL）

成分	血しょう	原尿	尿
物質 X	0.20	0.20	15
タンパク質	72	0	0
グルコース	0.90	0.90	0
アミノ酸	0.40	0.40	0
塩化物イオン	3.6	3.6	2.7
尿素	0.28	0.28	10.5

問 2　表 1 と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　原尿中のグルコースとアミノ酸は，どちらも細尿管で[3] すべて再吸収される。

b　腎小体でこし出された量のうち再吸収される量の[4] 割合は，尿素のほうが塩化物イオンよりも大きい。

c　1 分間に尿中へ排出される量は，尿素のほうが塩化物イオンよりも[5] 多い。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　知識不要

正解 ③

必要な知識：なし

再吸収のしくみはリード文にあり，判断は表 1 の値から求めた量と割合の比較で決まる。

関連する教科書の項目：腎臓のはたらき（ろ過と再吸収）

着眼点

[1] **表 1**　尿中の値。グルコース・アミノ酸は 0。

[2] **リード文**　「1.2 mL」。原尿は 90 mL（問 1）。

[3] **記述 a**　「すべて」。尿中に少しでも残れば誤り。

[4] **記述 b**　「割合」。再吸収された量を，こし出された量で割って比べる。

[5] **記述 c**　「多い」。濃度でなく排出量で比べる。

考え方

手順 1　原尿の量は，物質 X を使って 1 分間に 90 mL と求められる（問 1 と同じ考え方）。

手順 2　記述 **a**：グルコースもアミノ酸も尿中では 0 なので，すべて再吸収されている。正しい。

手順 3　記述 **b**：尿素は，こし出される量 $90 \times 0.28 = 25.2$（mg），排出される量 $1.2 \times 10.5 = 12.6$（mg）で，再吸収される割合は $(25.2 - 12.6) \div 25.2 = 0.5$（50%）。塩化物イオンは，こし出される量 $90 \times 3.6 = 324$（mg），排出される量 $1.2 \times 2.7 = 3.24$（mg）で，再吸収される割合は $(324 - 3.24) \div 324 = 0.99$（99%）。尿素のほうが小さいので誤り。

手順 4　記述 **c**：排出される量は尿素 12.6 mg，塩化物イオン 3.24 mg で，尿素のほうが多い。正しい。尿中の濃度の大小だけでなく，比べているのが「濃度」か「量」か「割合」かを確かめてから計算する。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤，**c** は正なので，組合せは③である。

他の選択肢について

① 記述 **b** を正としている（手順 3）。

② 記述 **b** を正，**c** を誤としている。

④ 記述 **c** を誤としている（手順 4）。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正，**c** を誤としている。

⑦ 記述 **a** を誤としている（手順 2）。

⑧ 記述 **a** と **c** を誤としている。

問 3

〔リード文 A より〕

腎小体では，血しょう中の水や[3]小さな物質がこし出されて原尿となり，血球や大きな物質はこし出されない。

[1]表 1　血しょう・原尿・尿に含まれる成分の濃度（mg/mL）

成分	血しょう	原尿	尿
物質 X	0.20	0.20	15
タンパク質	72	0	0
グルコース	0.90	0.90	0
アミノ酸	0.40	0.40	0
塩化物イオン	3.6	3.6	2.7
尿素	0.28	0.28	10.5

問 3　表 1 のタンパク質とグルコースの値から，腎小体でのこし出しについて考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① タンパク質はこし出されるが，グルコースはこし出されない。
② タンパク質もグルコースもこし出されるが，原尿中の濃度は血しょう中より低くなる。
③ タンパク質もグルコースも，腎小体でこし出されない。
④ 分子の[2]大きいタンパク質はこし出されず，分子の小さいグルコースはこし出される。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
血液の成分（血しょう）
血しょう中のタンパク質は分子が大きく，グルコースや無機塩類は小さい。

着眼点
[1] **表 1**　原尿でタンパク質は 0，グルコースは 0.90。
[2] **選択肢 ④**　「大きいタンパク質はこし出されず」。分子の大きさ。
[3] **リード文**　小さな物質はこし出され，大きな物質はこし出されないこと。

考え方

手順 1　血しょうと原尿を比べる。グルコースは同じ濃度（0.90）で原尿に含まれるので，こし出されている。よって①と③は誤り。

手順 2　タンパク質は原尿に含まれない（0）ので，こし出されていない。リード文では血しょう中の小さな物質はこし出されるので，こし出されない血しょう中のタンパク質は小さな物質ではない。つまり，タンパク質は大きな物質と考えられ，④と合う。

手順 3　タンパク質は原尿に含まれないので，タンパク質もこし出されるとする②は誤り。

知識があると速い点　「血しょう中のタンパク質は分子が大きく，壁を通りにくい」と知っていれば，表 1 でタンパク質が原尿に含まれず（0），グルコースが原尿に含まれる（0.90）ことを確かめるだけで④が正しいと確信でき，リード文から「タンパク質は大きな物質と考えられる」と推論する手順（2 つ目）を省ける。

知識の整理：血液の成分（血しょう）

【図表で整理】血しょうに含まれる主な成分（質量のおよその割合）

成分	割合	特徴
水	約 90%	物質を溶かして運ぶ
タンパク質	約 7%	分子が大きく，毛細血管の壁などを通りにくい
グルコース	約 0.1%	分子が小さい。細胞のエネルギー源
無機塩類	約 0.9%	ナトリウムイオンなど。体液の塩類濃度を決める

あわせて覚える　組織液に含まれるタンパク質が血しょうより少ないのも，タンパク質が毛細血管の壁を通りにくいためである。大きさの違いで「通る・通らない」が分かれる点は，腎小体のこし出し（教科書では「ろ過」という）と共通している。

解説　表 1 から，グルコースはこし出され，タンパク質はこし出されていない。リード文の「小さな物質はこし出され，大きな物質はこし出されない」と合わせると，こし出されないタンパク質は分子が大きく，こし出されるグルコースは分子が小さいと考えられる。よって④が正しい。

問 3（つづき）

他の選択肢について

① グルコースは原尿に血しょうと同じ 0.90 含まれており，こし出されている。

② タンパク質は原尿中で 0 であり，こし出されていない。グルコースの濃度も原尿と血しょうで同じ 0.90 で，低くなってはいない。

③ グルコースは原尿に血しょうと同じ 0.90 含まれており，こし出されている。

問 4

問 4 ヒトの赤血球について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① 赤血球は，血液 1 mm^3 あたり約 5000 個含まれる。

② 赤血球は，核をもたず，骨髄でつくられる。

③ 赤血球は，血液凝固の際に繊維状のフィブリンをつくる。

④ 赤血球は，白血球よりも数が少なく，病原体を取り込んで分解する。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
血液の成分（赤血球）
ヒトの赤血球は核をもたない細胞で，骨髄でつくられる。血液 1 mm^3 あたり約 450 万～500 万個含まれ，有形成分のうちで最も数が多い。

知識の整理：血液の成分（赤血球）

【図表で整理】ヒトの血液の有形成分（数は血液 1 mm^3 あたりのおよその値）

成分	核	数	つくられる場所	主なはたらき
赤血球	ない	約 450 万～500 万	骨髄	酸素の運搬
白血球	ある	約 4000～9000	骨髄	免疫（食作用など）
血小板	ない	約 20 万～40 万	骨髄	血液凝固

あわせて覚える　赤血球に含まれるヘモグロビンが酸素と結合して酸素を運ぶ。病原体を取り込んで分解する（食作用）のは白血球のなかまで，赤血球ではない。

解説　ヒトの赤血球は核をもたず，骨髄でつくられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 赤血球は血液 1 mm^3 あたり約 450 万～500 万個含まれる。約 5000 個は白血球の数に近い。

③ フィブリンは血しょう中のタンパク質からつくられ，血液凝固では血小板がはたらく。

④ 赤血球は白血球よりはるかに数が多い。病原体を取り込んで分解するのは白血球である。

問 5

〔リード文 B より〕

赤血球の外側の液の塩類濃度が内側より低いと，[1]水が赤血球の中に入って赤血球は膨らみ，膨らみ方が大きいと膜が破れて中身が流れ出る（溶血）。逆に，[2]外側の液の塩類濃度が内側より高いと，水が赤血球の外に出て赤血球は縮む。

[3]表 2　食塩水の濃度と赤血球のようす

食塩水の濃度（%）	溶血した赤血球の割合（%）	溶血しなかった赤血球の形
0.30	100	—
0.40	70	膨らんでいた
0.50	5	膨らんでいた
0.70	0	わずかに膨らんでいた
0.90	0	変化しなかった
1.50	0	縮んでいた

問 5　表 2 の結果と本文から考えられることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　赤血球の内側の液の塩類濃度は，0.90% の食塩水の濃度とほぼ等しいと考えられる。

b　0.40% の食塩水では，水が赤血球の[4]外に出ていったために溶血が起こった。

c　0.60% の食塩水に入れると，[5]すべての赤血球が溶血すると考えられる。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解 ④

必要な知識：なし

水の出入りのしくみはリード文で説明されており，判断は表 2 の読み取りと推論だけで決まる。

関連する教科書の項目：体液と恒常性

着眼点

[1] **リード文**　外側の塩類濃度が内側より低いと，水が入って膨らみ，溶血することがある。

[2] **リード文**　外側の塩類濃度が内側より高いと，水が出て縮む。

[3] **表 2**　0.90% で形が変化しない。0.50% で溶血 5%，0.70% で溶血 0%。

[4] **記述 b**　「外に出ていった」という水の向き。

[5] **記述 c**　「すべての」。

考え方

手順 1　記述 **a**：0.70% では膨らみ（外側が低い），1.50% では縮んだ（外側が高い）。0.90% では形が変化しなかったので，水が出入りせず，外側と内側の塩類濃度がほぼ等しいと考えられる。正しい。

手順 2　記述 **b**：0.40% は内側（約 0.90%）より低いので，水は赤血球の中に入り，膨らんで溶血した。水が外に出たのではないので誤り。

手順 3　記述 **c**：0.60% は 0.50%（溶血 5%）と 0.70%（溶血 0%）の間なので，溶血する赤血球はあっても 5% 程度以下と考えられる。「すべて」は誤り。表の間の値は，両側の値の間に入ると考えて見積もる。

解説　記述 **a** は正，**b** は誤（水は中に入った），**c** は誤（溶血はほとんど起こらない）なので，組合せは④である。

他の選択肢について

① 記述 **b** と **c** を正としている。

② 記述 **b** を正としている。低い濃度の食塩水では，水は赤血球の中に入る。

③ 記述 **c** を正としている。0.60% では溶血はほとんど起こらないと考えられる。

⑤ 記述 **a** を誤，**b** と **c** を正としている。

⑥ 記述 **a** を誤，**b** を正としている。

⑦ 記述 **a** を誤，**c** を正としている。

⑧ 記述 **a** を誤としている。0.90% で形が変化しないことから，内側とほぼ等しい濃度と考えられる。

問 6

〔リード文 B より〕

腎臓は，水やナトリウムイオンなどの再吸収の量を調節することで，体液の塩類濃度を一定の範囲に保つこと(a)にも関わっている。体内の細胞は組織液に囲まれており，体液の塩類濃度が変わると，細胞は影響を受ける。

赤血球の細胞膜は，[2]水を通しやすいが，ナトリウムイオンなどの塩類は通しにくい。赤血球の外側の液の塩類濃度が内側より低いと，[3]水が赤血球の中に入って赤血球は膨らみ，……

問 6 下線部 (a) に関連して，何らかの原因で[1]組織液の塩類濃度が通常より大きく低下したとき，組織の細胞に起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 細胞から水が出ていき，細胞が縮む。
② 細胞に水が入り，細胞が膨らむ。
③ 水の出入りは起こらず，細胞の大きさは変わらない。
④ 組織液から細胞に塩類が入り，細胞が縮む。

分類 B 知識があると速い

正解 ②

必要な知識
体液の種類と恒常性
通常，組織液の塩類濃度は細胞の内側と釣り合っている。

着眼点
[1] **設問文**　「大きく低下した」。外側（組織液）が低くなる。
[2] **リード文**　「水を通しやすい」。塩類は通しにくい。
[3] **リード文**　外側が低いと，水が「中に入って」膨らむ。

考え方

手順 1　通常の状態では細胞は膨らみも縮みもしていないので，組織液と細胞の内側の塩類濃度は釣り合っていると考えられる。
手順 2　組織液の塩類濃度が下がると，外側（組織液）のほうが内側より低くなる。細胞膜が水を通しやすく塩類を通しにくいことは赤血球と同じと考えると，水が細胞の中に入り，細胞は膨らむ。
手順 3　細胞膜は塩類を通しにくいので，塩類が細胞に入るという④は誤り。外側が低いときと高いときで水の向きが逆になることを，表 2 の 0.40% と 1.50% の結果と対応させて確かめるとよい。

知識があると速い点　「組織液は血しょうがしみ出したもので，通常は細胞の内側と塩類濃度が釣り合っている」と知っていれば，手順の 1 つ目を考えずに，赤血球の結果をそのまま組織の細胞にあてはめられる。

知識の整理：体液の種類と恒常性

【図表で整理】体液の種類

体液	ある場所	どんな液か
血しょう	血管の中	血液の液体成分
組織液	細胞の間	血しょうが毛細血管からしみ出したもの
リンパ液	リンパ管の中	組織液の一部がリンパ管に入ったもの

あわせて覚える　組織液は血しょうが毛細血管からしみ出したもので，塩類濃度は血しょうとほぼ等しい。体内環境（体液）の状態が一定の範囲に保たれることを恒常性という。腎臓が水や塩類の再吸収の量を調節するのは，体液の塩類濃度についての恒常性を保つしくみの一つである。

解説　組織液の塩類濃度が下がると，細胞の外側の塩類濃度が内側より低くなるので，水が細胞の中に入り，細胞が膨らむ。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 水が出ていって縮むのは，外側の塩類濃度が内側より高いときである。
③ 外側と内側の塩類濃度に差ができるので，水の出入りが起こる。
④ 細胞膜は塩類を通しにくい。また，外側の塩類濃度が低いときに細胞は縮まず，膨らむ。